

بكالوريا تونسسية 2024 — شعبة الرياضيات (كاملة)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 4

المدة: 4 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2024

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة + معادلة

السؤال (1)

1.5 نقطة

لتكن $f(x) = \frac{x-1}{x^2-1}$ على $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$.

أ) ببسط $f(x)$ على $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$.

ب) احسب نهايات f عند ± 1 و $\pm \infty$.

السؤال (2)

1 نقطة

أحسب $f'(x)$, أدرس إشارتها، وأنشئ جدول تغيّرات f .

السؤال (3)

0.5 نقطة

استنتج المقاربات لمنحنى f .

السؤال (4)

1 نقطة

أحسب $\int_0^1 f(x) dx$ (على مجال $1 = x$ without).

السؤال (5)

1 نقطة

بين أنّ المعادلة $1 = f(x)$ لا يقبل حلاً على $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$.

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية + برهنة

0.5 نقطة

(السؤال 1)

لتكن (u_n) معرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{3}{u_n + 2}$.
احسب u_1, u_2, u_3 .

1 نقطة

(السؤال 2)

برهن بالتراجع أن $u_n > 0$ لكل n .

1 نقطة

(السؤال 3)

بين أن $u_n > 2$ لكل n .

1.25 نقطة

(السؤال 4)

ادرس رتبة (u_n) و بين تقاربها.

1.25 نقطة

(السؤال 5)

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell$ (في الحالة العامة حيث $u_0 = 1$).

التمرين الثالث (5 نقاط) — أعداد مركبة

1.25 نقطة

(السؤال 1)

ليكن $z = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$.
أ) احسب $|z|$ و $\arg(z)$.
ب) اكتب z على الشكل الأسّي.

1 نقطة

(السؤال 2)

احسب z^4 على الشكل الأسّي ثم الجبري.

1.5 نقطة

(السؤال 3)

حلّ في $\mathbb{C}$: $z^4 = -16$.

1.25 نقطة

(السؤال 4)

لتكن A, B, C, D نقط تمثيل z_0, z_1, z_2, z_3 .
أ) بين أن $ABCD$ مربع.
ب) احسب طول ضلع المربع.

السؤال (1)

0.75 نقطة

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد متجانس $(\vec{k}, \vec{j}, \vec{i}; O)$ ، النقاط:

$A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$, $D(1; 1; 1)$.

أحسب $\vec{AD}$, $\vec{AC}$, $\vec{AB}$.

السؤال (2)

1 نقطة

أحسب $\vec{AD} \cdot \vec{AC}$, $\vec{AD} \cdot \vec{AB}$, $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$.

السؤال (3)

1.5 نقطة

أحسب $\vec{AC} \wedge \vec{AB}$ واستنتج معادلة المستوي (ABC) .

السؤال (4)

0.75 نقطة

أحسب المسافة من $D(1; 1; 1)$ إلى المستوي (ABC) .

السؤال (5)

1 نقطة

أحسب حجم الرباعي $ABCD$.